CATALYSE ORGANOMETALLIQUE ASYMETRIQUE

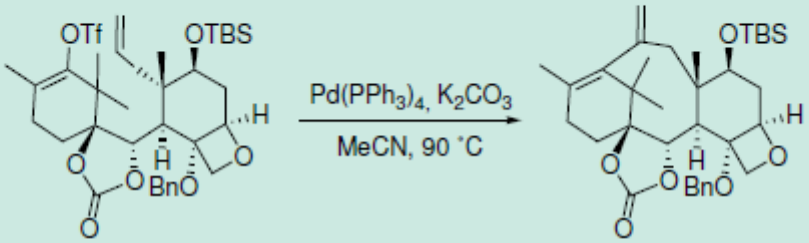
(R)APPELS ET ENTRAINEMENT

L'utilisation des complexes dits organométalliques (où il existe une liaison métal-carbone) a révolutionné la synthèse organique de part la capacité de réaliser des assemblages interdits par les règles classiques mais aussi par la haute sélectivité engendrée. C'est cette « nouvelle » chimie organique que nous étudions dans ce chapitre. Les prix NOBEL associés à ce développement ont été nombreux : ZIEGLER et NATTA en 1963, WILKINSON en 1973 , GRUBBS, SCHROK et CHAUVIN en 2005.

A. OBSERVATIONS

Application 1 : observations

Observer l'exemple suivant.



Le groupement $-OTf$ signifie $-O-SO_2-CF_3$.

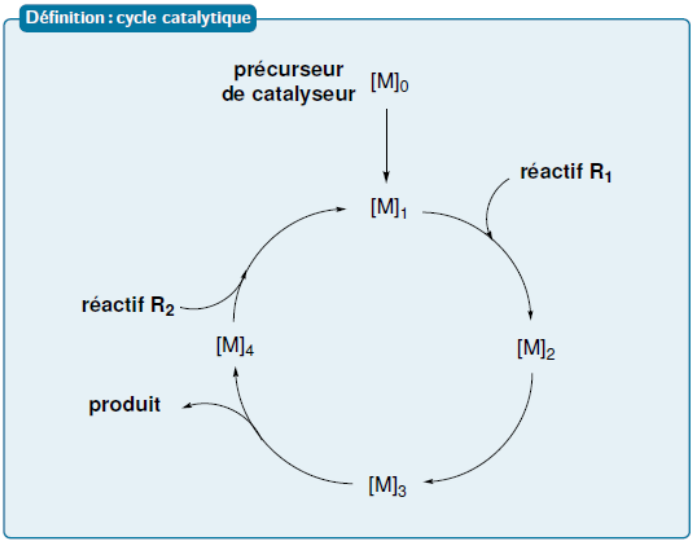
- Identifier les liaisons créées et rompues.
- Indiquer à quelle catégorie cette réaction pourrait sembler appartenir. Pourquoi n'est-ce pas le cas en réalité ?
- Commenter les réactifs et conditions opératoires utilisées.

B. CYCLES CATALYTIQUES

A. Présentation des cycles catalytiques

Un cycle catalytique est une succession de réactions appelées processus élémentaires, faisant intervenir des complexes des métaux de transition comme intermédiaires réactionnels et permettant la transformation de réactifs en produits avec régénération de l'espèce catalytique (d'où le nom de cycle).

Définition : cycle catalytique



Le complexe catalytique peut être généré in situ à partir d'un précurseur de catalyseur. Ce précurseur n'a a priori pas de propriétés catalytiques intéressantes. Il n'est pas régénéré.
Au cours du processus, les réactifs viennent complexer l'entité du bloc d (« métal »). Ainsi, l'efficacité catalytique des complexes réside dans :

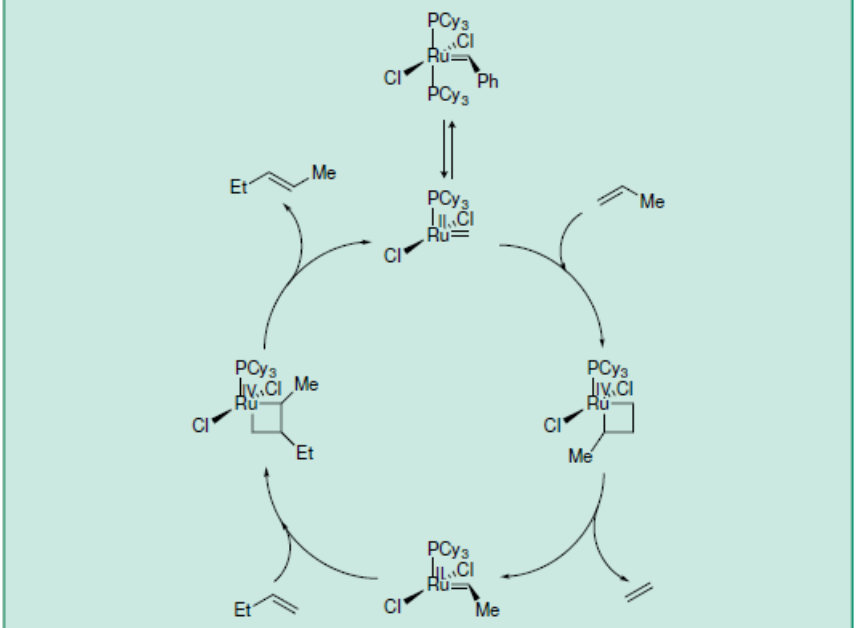
- le rapprochement des réactifs qui se retrouvent dans la sphère de coordination du complexe. En effet, la vitesse de la réaction vaut $v = k\,[R_1][R_2]$ et les concentrations en R_1 et R_2 sont grandes au sein de la sphère de coordination ;
- la modification des propriétés électroniques des réactifs sous l'effet des transferts d'électrons avec le métal (donation σ, donation π, rétro-donation).

B. Equation de réaction

L'équation de la réaction est obtenue en considérant uniquement les **réactifs (les entrées du cycle)** et les **produits (les sorties du cycle)**.

Application 2 : bilan de réaction

Voici un cycle catalytique :



- Identifier le précurseur de catalyseur et le catalyseur.
- Déterminer l'équation de la réaction.

C. Nombre d'oxydation

Au cours de la réaction, le catalyseur est amené la plupart du temps à changer de nombre d'oxydation. C'est la raison pour laquelle il faut savoir calculer ces nombres. Les étapes qui suivent dans le cours n'en seront que facilitées.

Méthode 1 : calculer le nombre d'oxydation de l'entité centrale d'un complexe

Pour calculer le nombre d'oxydation de l'entité centrale dans un complexe, il faut **fragmenter chacune des liaisons** qui relie le métal à ses ligands, en **attribuant au ligand le doublet d'électrons** engagé dans la liaison.

Le ligand peut alors partir de l'entité en étant :

- **chargé négativement** (*exemples : Cl^-, CH_3^-, H^-*), auquel cas le métal se voit attribuer une **charge positive** ;
- **neutre** (*exemples : CO, H_2O, NH_3, $H_2C{=}CH{-}CH_3$*), auquel cas le métal **ne voit pas sa charge modifiée** (ces ligands n'ont aucune influence sur le nombre d'oxydation du métal).

Le nombre d'oxydation de l'entité centrale est alors égal à sa **charge une fois la fragmentation réalisée**. Attention, il ne faut pas oublier de tenir compte de la **charge formelle globale** de l'entité avant fragmentation si elle en a une.

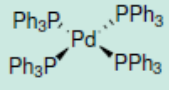
D. Exemple : complexe $[RhCl(PPh_3)_3]$.

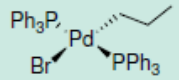
Exemple : complexe $[RhCl(PPh_3)_3]$.

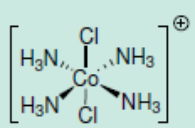
$$[RhCl(PPh_3)_3] \xrightarrow{\text{fragmentation}} Rh^+ + Cl^- + 3\ PPh_3 \Longrightarrow Rh(+I)$$

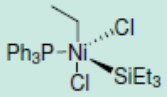
Application 3 : nombres d'oxydation

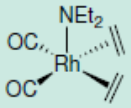
Calculer le nombre d'oxydation de l'entité centrale dans les complexes suivants :

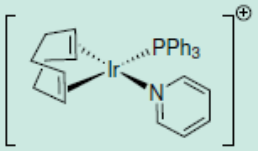
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Complexe	1.	2.	3.	4.	5.	6.
n.o. (Pd)						

C. ACTES ÉLÉMENTAIRES D'UN CYCLE

Les types d'actes élémentaires diffèrent de ceux vus lors des chapitres de chimie de synthèse car ils mettent en jeu les centres métalliques, ce type d'interactions expliquent les actes élémentaires suivants.

A. Association/dissociation de ligands

Définition : association de ligand

L'***association*** (ou **complexation**) correspond à l'**ajout** d'un ligand sur l'entité centrale dont la sphère de coordination n'est pas saturée.

$$[ML_n] + L' = [ML_nL']$$

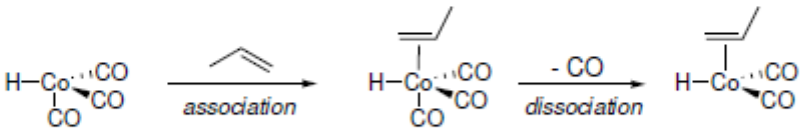
Définition : dissociation de ligand

La ***dissociation*** correspond au **retrait** d'un ligand de l'entité centrale.

$$[ML_nL'] = [ML_n] + L'$$

C'est la **réaction inverse** de l'association.

Exemple :



Application 4 : variation du nombre d'oxydation lors d'une a/d

✍ Déterminer le nombre d'oxydation du cobalt pour chacun des trois complexes de l'exemple précédent. Commenter.

Propriété : variation du nombre d'oxydation

Lors d'une **association** ou d'une **dissociation**, il n'y a **pas de changement du nombre d'oxydation** de l'entité centrale.

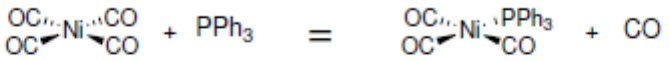
B. Echange de ligand

Définition : échange de ligand

L'*échange* (ou *substitution*) de ligand correspond au remplacement d'un ligand par un autre ligand.

$$[ML_n] + L' = [ML_{n-1}L'] + L$$

Exemple :



Application 5 : variation du nombre d'oxydation lors d'un EL

Déterminer le nombre d'oxydation du nickel pour chacun des deux complexes de l'exemple précédent. Commenter.

Propriété : variation du nombre d'oxydation

Lors d'un échange de ligand, il n'y a pas de changement du nombre d'oxydation de l'entité centrale.

C. Addition oxydante

Définition : addition oxydante

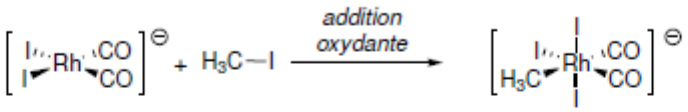
Au cours d'une *addition oxydante*, l'entité centrale du complexe s'insère dans une liaison covalente.

$$[M] + A-B = [A-M-B]$$

C'est en général au cours de cette étape que les réactifs se coordinent à l'entité centrale.
Les liaisons A–B principalement concernées sont :

- le dihydrogène H_2 :
- les liaisons X2 avec X—Cl,Br,I;
- les liaisons C–X notamment Ph–X classiquement ;
- les liaisons C–H (on parle alors de «CH activation», ce qui est un enjeu du moment en chimie de coordination).

Exemple :



Application 6 : variation du nombre d'oxydation lors d'une AO

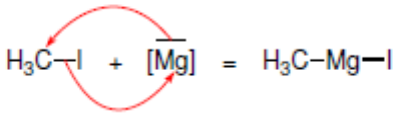
Déterminer le nombre d'oxydation du rhodium pour chacun des deux complexes de l'exemple précédent. Commenter.

Propriété : variation du nombre d'oxydation

Au cours d'une **addition oxydante**, le nombre d'oxydation de l'entité centrale **augmente de deux unités**.

Lors d'une addition oxydante, deux nouvelles liaisons M–L se forment. Comme ces liaisons sont plutôt polarisées sur les ligands, l'addition oxydante correspond à un transfert de deux électrons du métal vers le ligand.

Exemple : une addition oxydante déjà rencontrée l'an dernier.



D. Elimination réductrice

Définition : élimination réductrice

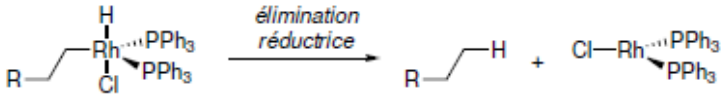
Au cours d'une ***élimination réductrice***, une liaison covalente se forme entre deux ligands qui se désinsèrent de la sphère de coordination du complexe.

$$\boxed{[A–M–B] = [M] + A–B}$$

C'est la réaction **inverse** de l'addition oxydante.

Lors d'une élimination réductrice, le métal récupère des électrons initialement localisés sur les ligants.

Exemple :



Application 7 : variation du nombre d'oxydation lors d'une ER

Déterminer le nombre d'oxydation du rhodium pour chacun des deux complexes de l'exemple précédent. Commenter.

Propriété : variation du nombre d'oxydation

Au cours d'une **élimination réductrice**, le nombre d'oxydation de l'entité centrale **diminue de deux unités**.

E. Insertion d'un ligand

Définition : insertion non réductrice

Au cours d'une ***insertion***, une molécule insaturée A=B s'insère dans une liaison [M]–X.

Il existe deux types d'insertion :

- insertion 1,1 :

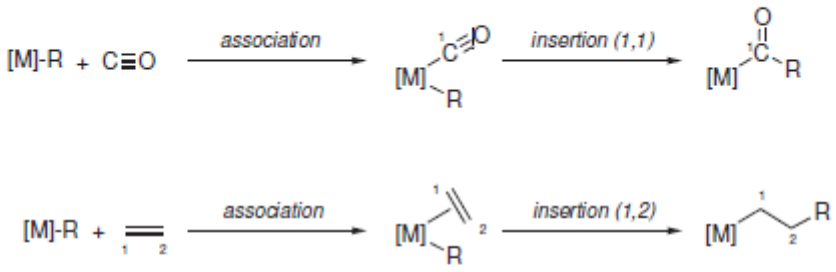
$$\boxed{[M]–X + A=B = [M]–A(X)=B}$$

- insertion 1,2 :

$$\boxed{[M]–X + A=B = [M]–A–B–X}$$

Cette étape ne concerne que les ligands insaturés : carbonyle (monoxyde de carbone CO) et les ligands alcènes.

Exemples :



Propriété : variation du nombre d'oxydation

Au cours d'une **insertion**, le **nombre d'oxydation** de l'entité centrale **ne varie pas**.

La réactivité du ligand est alors fortement modifiée (et c'est bien le but!). En effet, la donation σ du ligand vers le métal contribue à augmenter l'électrophilie du ligand. C'est également le cas de la retro-donation π du métal vers le ligand.

F. Elimination non réductrice d'un ligand

Définition : élimination non réductrice

Au cours d'une ***élimination non réductrice***, une **molécule insaturée** est créée deux atomes au sein de la sphère de coordination.

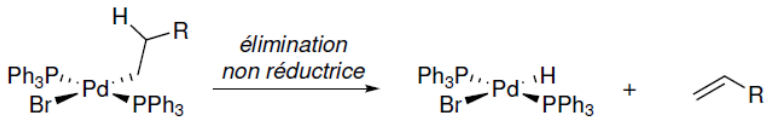
$$[M]-A-B-X = [M]-X+A=B$$

Définition : élimination non réductrice

Au cours d'une ***élimination non réductrice***, une **molécule insaturée** est créée deux atomes au sein de la sphère de coordination.

$$[M]-A-B-X = [M]-X+A=B$$

Exemple :



Propriété : variation du nombre d'oxydation

Au cours d'une **élimination non réductrice**, le **nombre d'oxydation** de l'entité centrale **ne varie pas**.

Erreur classique

Ne pas confondre **élimination** (no constant) et **élimination réductrice** (no diminue de 2)!

Bon, on est d'accord, cela commence à faire beaucoup de choses à retenir. Ainsi :

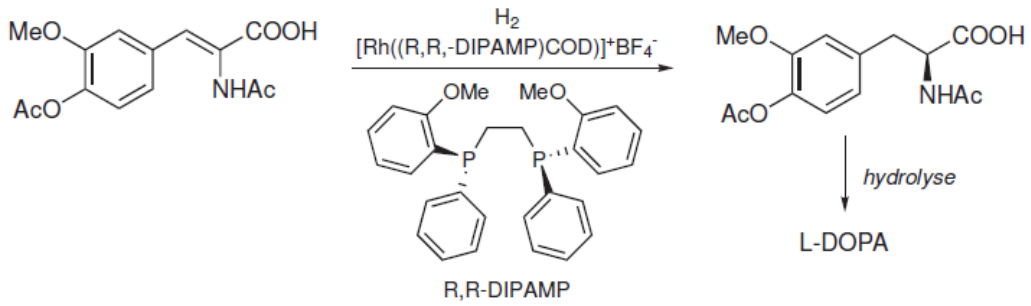
Δno	processus élémentaire (*nom de code*)	
+II	addition oxydante (*AO*)	
0	insertion (*Ins*) élimination non réductrice (*ENR*) association (*A*)	dissociation (*D*) échange de ligands (*EL*)
-II	élimination réductrice (ER)	

D. APPLICATIONS

A. Hydrogénation des alcènes

L'hydrogénation des alcènes est un procédé utilisé notamment en pétrochimie pour transformer des alcènes en alcanes. Le développement de l'hydrogénation des alcènes par catalyse homogène est plutôt récent : elle date des années 1960 et WILKINSON a été récompensé d'un prix NOBEL pour ses travaux

Exemple :



Ici, un ligand chiral est utilisé afin de favoriser l'insertion sur une des faces de l'alcène, ce qui permet d'obtenir une hydrogénation asymétrique.

Le cycle associé à l'hydrogénation des alcènes en catalyse homogène est donné ci-après.

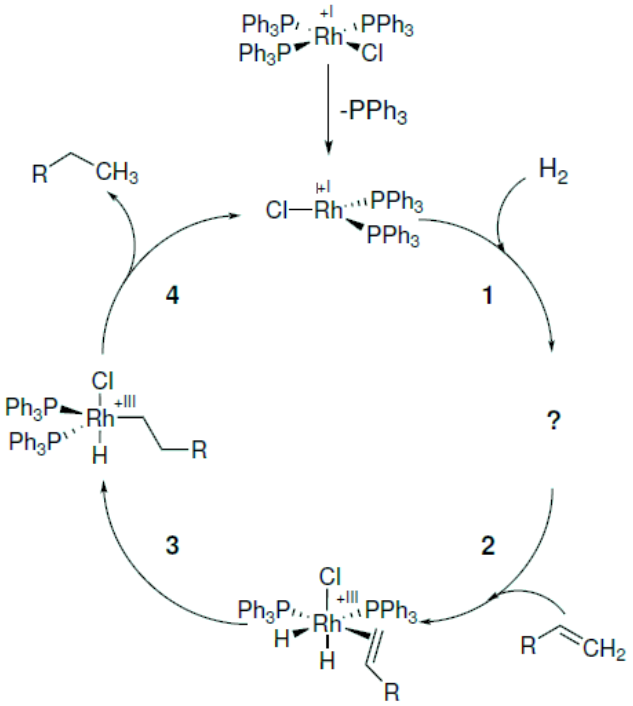


Figure 1 : Cycle catalytique de l'hydrogénation de Wilkison

Q1. **Identifier** le précurseur ainsi que le catalyseur.

Q2. **Ecrire** l'équation de la réaction.

Q3. **Identifier** le complexe manquant dans ce cycle.

Q4. **Identifier** la nature de chaque étape de ce cycle.

B. Formylation

Le cycle catalytique de la réaction de formylation a été proposé par l'équipe de J. K. Stille et fait intervenir cinq intermédiaires du palladium :

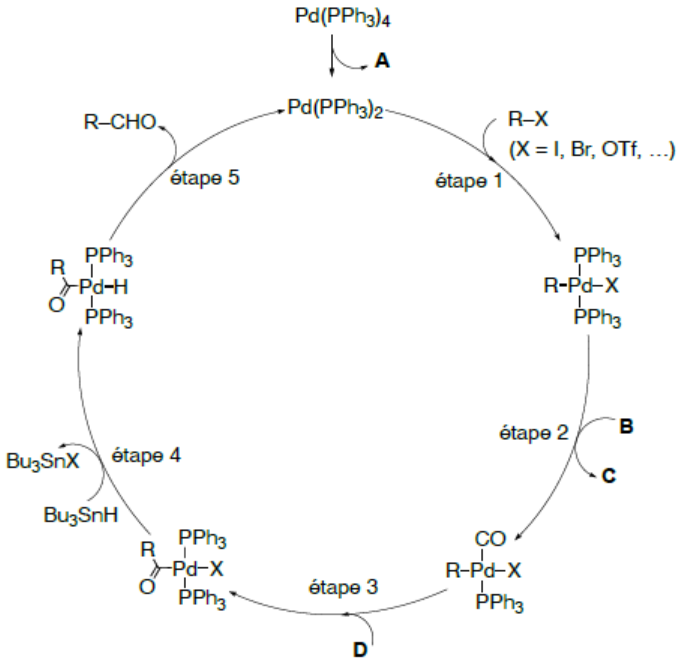
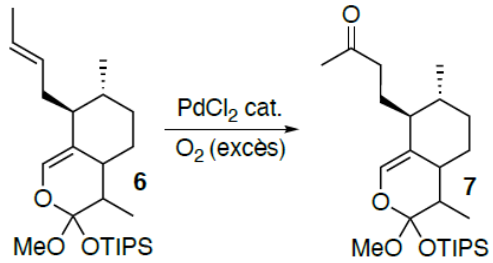


Figure 2 : Cycle catalytique de la réaction de formylation

Q1. **Donner** les structures des composés A, B, C et D impliqués dans le cycle catalytique.
Q2. **Nommer** les étapes 1, 2, 3 et 5 de ce cycle catalytique.

C. Formation de cétone à partir d'alcène

C'est une transformation chimique permettant la formation de cétones à partir d'alcènes.
Exemple :



La transformation chimique permettant le passage de 6 à 7 est une réaction de type Wacker.

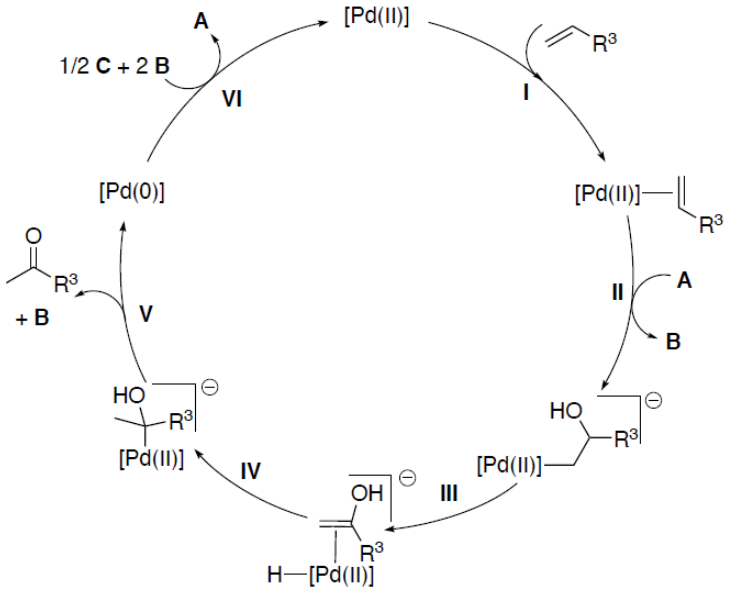


Figure 3 : Cycle catalytique simplifié de la réaction de Wacker

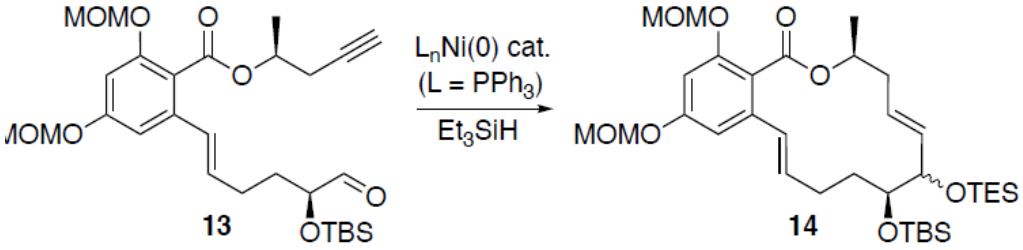
Q1. **Identifier** les espèces A, B et C intervenant dans le cycle catalytique.

Q2. **Nommer** les étapes I, III, IV, V et VI du cycle catalytique.

Q3. **Écrire** l'équation-bilan de la réaction.

D. Cyclisation

Exemple :



La réaction de fermeture aboutissant au squelette macrocyclique à 14 atomes a constitué un vrai défi synthétique, et de nombreux groupes de recherches se sont attelés à cette tâche. L'une méthode stéréosélective de cyclisation (au niveau de la double liaison carbone-carbone créée), utilisant une catalyse par un complexe du nickel, a été développée par le groupe de Montgomery.

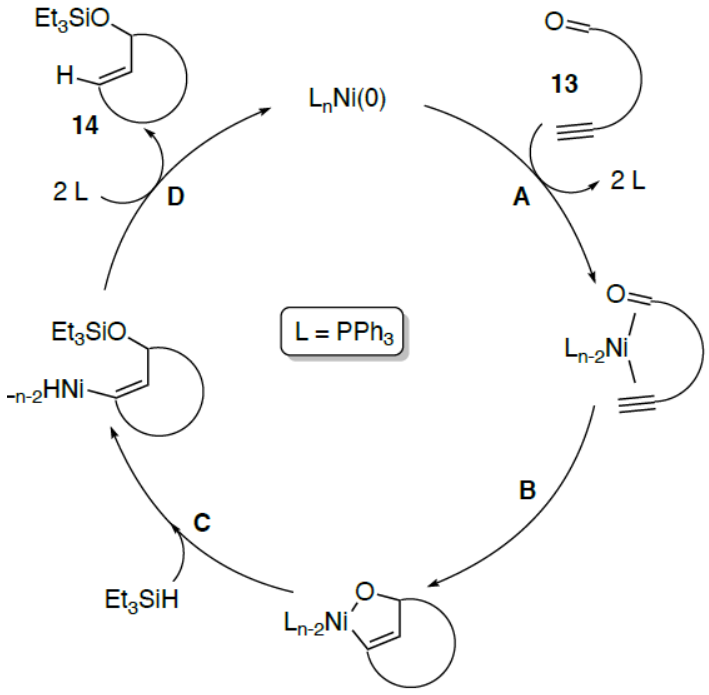


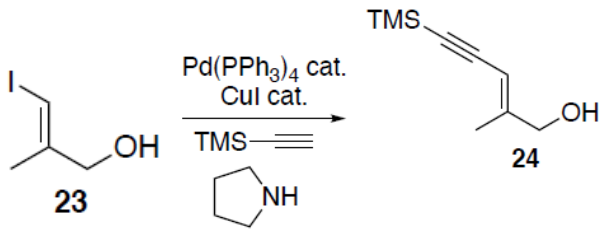
Figure 4 : Mécanisme de la cyclisation catalysée par un complexe de nickel

Q1. **Donner** le nom des deux étapes A et D de ce mécanisme.

Q2. **Donner** les variations du nombre d'oxydation du métal nickel dans chacune des quatre étapes.

E. Sonogashira

Exemple :



Le mécanisme de cette transformation chimique, réaction de Sonogashira, peut être décrit via un cycle catalytique simplifié faisant intervenir quatre étapes :

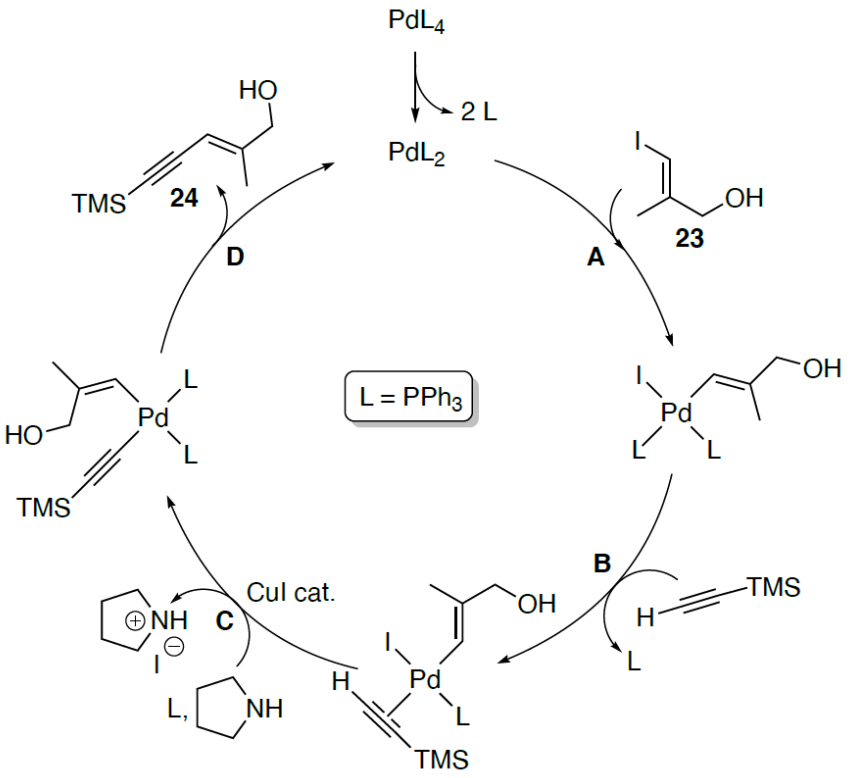


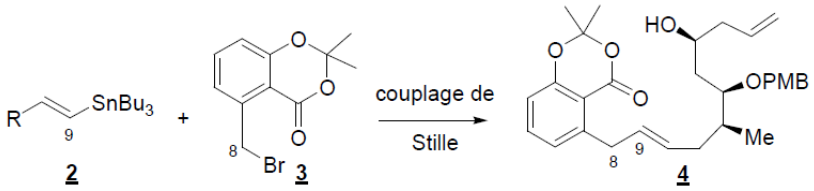
Figure 5 : Cycle catalytique simplifié de la réaction de Sonogashira.

Q1. **Donner** les noms des étapes A, B et D du cycle catalytique.

Q2. **Indique**r la variation du nombre d'oxydation formel du centre métallique pour chacune de ces étapes.

F. Couplage de Stille

Exemple :



La réaction de couplage de Stille utilise différents dérivés du palladium dont le diacétate de palladium $Pd(OAc)_2$, l'anion acétate étant noté $AcO^{\ominus}$ (ou éthanoate de formule $CH_3COO^{\ominus}$). Le cycle catalytique de la réaction de couplage de Stille, entre un vinylstannane, noté $RCH=CHSnBu_3$, avec Bu le groupe butyle, et un dérivé bromé, noté R'-Br, R et R' désignant des groupes alkyles, est présenté ci-après :

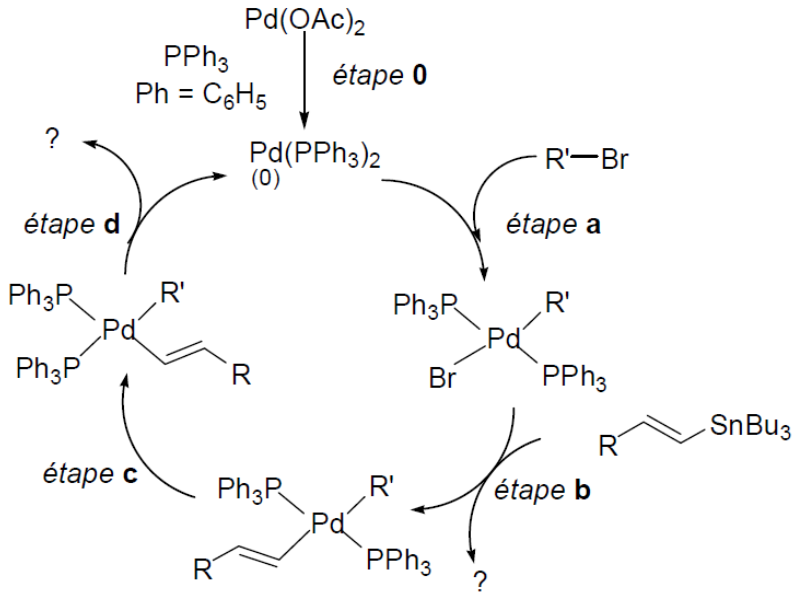


Figure 6 : Cycle catalytique de la réaction de couplage de Stille

Q1. **Indiquer** la nature des étapes a et d du cycle catalytique de la réaction de Stille. Justifier.

Q2. **Identifier** le catalyseur de la réaction de couplage de Stille. Préciser le rôle du diacétate de palladium Pd(OAc)2.

Q3. **Représenter,** en utilisant les notations R et R' et sans tenir compte de la stéréochimie, le composé obtenu lors de l'étape d.

Q4. **Écrire**, à partir du cycle catalytique, l'équation- de réaction modélisant la réaction de couplage de Stille.